第二换元法（代换法）

设 $x=\varphi(t)$ 单调、可导，且 $\varphi'(t)\neq 0$，$f[\varphi(t)]\varphi'(t)$ 具有原函数，

则 $\int f(x)\,dx \overset{x=\varphi(t)}{=\!=\!=} \int f[\varphi(t)]\varphi'(t)\,dt$，

其中，$t=\varphi^{-1}(x)$，$\varphi^{-1}(x)$ 是 $x=\varphi(t)$ 的反函数。

注：

(1) 必须写出变量代换 $x=\varphi(t)$

(2) 必须替换微分 $dx=\varphi'(t)\,dt$

(3) 最后的结果必须还原为原来的积分变量 $t=\varphi^{-1}(x)$

三角代换（弦代换）

求 $\int\sqrt{a^2-x^2}\,dx \quad (a>0)$

解：

令 $x=a\cdot\sin t$，$-\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2}$

$$\begin{aligned}\int\sqrt{a^2-x^2}\,dx &= \int\sqrt{a^2\cdot\cos^2 t}\cdot a\cdot\cos t\,dt\\ &= \int a^2\cdot\cos^2 t\,dt\\ &= \int a^2\cdot\frac{1+\cos 2t}{2}\,dt\\ &= \frac{1}{2}a^2 t+\frac{1}{4}a^2\sin 2t+C\\ &= \frac{1}{2}a^2\cdot\arcsin\frac{x}{a}+\frac{1}{2}x\cdot\sqrt{a^2-x^2}+C\end{aligned}$$

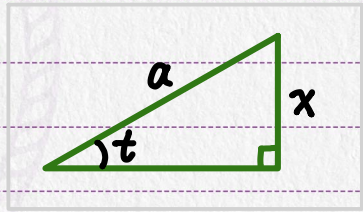

fig:

$\cos t=\frac{\sqrt{a^2-x^2}}{a}$

$\sin t=\frac{x}{a}$

注：

形如 $\sqrt{a^2-x^2}$ 的不定积分均可考虑 $x=a\sin t\ (-\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2})$ 或 $x=a\cos t\ (0<t<\pi)$。

求 $\int\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}\,dx \quad (a>0)$

解：

令 $x=a\cdot\tan t$，$-\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2}$

$$\int\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}\,dx = \int\frac{1}{\sqrt{a^2+a^2\tan^2 t}}\cdot a\cdot\frac{1}{\cos^2 t}\,dt$$

$$= \int\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\cos^2 t}}}\cdot\frac{1}{\cos^2 t}\,dt$$

$$= \int \frac{1}{\cos t}\, dt$$

$$= \ln\left|\frac{1}{\cos t} + \tan t\right| + C$$

$$= \ln\left|\frac{x+\sqrt{a^2+x^2}}{a}\right| + C$$

$$= \ln\left(\frac{x+\sqrt{a^2+x^2}}{a}\right) + C$$

$$= \ln\left(x+\sqrt{a^2+x^2}\right) - \ln a + C$$

$$= \ln\left(x+\sqrt{a^2+x^2}\right) + C$$

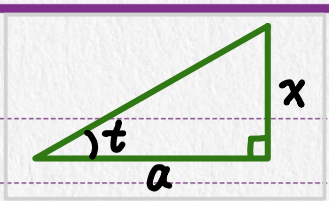

fig:

$\cos t = \frac{a}{\sqrt{a^2+x^2}}$

$\tan t = \frac{x}{a}$

注：

形如 $\sqrt{x^2+a^2}$ 的不定积分均可考虑 $x = a\tan t\ (-\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2})$ 或 $x = a\cot t\ (0<t<\pi)$。

形如 $\sqrt{x^2-a^2}$ 的不定积分均可考虑 $x = a\frac{1}{\cos t}\ (0<t<\pi)$ 或 $x = a\frac{1}{\sin t}\ (-\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2})$。

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\, dx = \arcsin\frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}\, dx = \ln\left(x+\sqrt{a^2+x^2}\right) + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\, dx = \ln\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right| + C$$

倒代换（分母次数 > 分子次数）

求 $\int \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x^4}\, dx \quad (a \neq 0)$

解：

令 $x = \frac{1}{t}$，$dx = -\frac{1}{t^2}dt$

$$\int \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x^4}\, dx = \int \sqrt{a^2-\frac{1}{t^2}} \cdot t^4 \cdot -\frac{1}{t^2}\, dt$$

$$= -\int |t| \cdot \sqrt{a^2t^2-1}\, dt$$

当 $t>0$ 时，即 $0<x<|a|$ 时，

$$\text{原式} = -\frac{1}{2}\cdot\int \sqrt{a^2t^2-1}\, dt^2$$

$$= -\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{a^2}\cdot(a^2t^2-1)^{\frac{3}{2}} + C$$

$$= -\frac{1}{3a^2}\left(\frac{a^2}{x^2}-1\right)^{\frac{3}{2}} + C$$

$$= -\frac{1}{3a^2x^3}(a^2-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$$

当 $t<0$ 时，即 $-|a|<x<0$ 时，

$$\text{原式} = \frac{1}{2}\cdot\int\sqrt{a^2t^2-1}\,dt^2$$
$$= \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{a^2}\cdot(a^2t^2-1)^{\frac{3}{2}} + C$$
$$= \frac{1}{3a^2}\left(\frac{a^2}{x^2}-1\right)^{\frac{3}{2}} + C \quad \longleftarrow \quad a^{\frac{n}{m}} = (a^{\frac{1}{m}})^n$$
$$= -\frac{1}{3a^2x^3}(a^2-x^2)^{\frac{3}{2}} + C \qquad (x^2)^{\frac{3}{2}} = (\sqrt{x^2})^3 = |x|^3$$

综上，原式 $= -\frac{1}{3a^2x^3}(a^2-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$

根式代换

求 $\int\frac{1}{1+\sqrt{2x}}dx$

解：

令 $t=\sqrt{2x}$，则 $x=\frac{1}{2}t^2$，$dx=t\,dt$

$$\text{原式} = \int\frac{t}{1+t}dt$$
$$= t-\ln|1+t| + C$$
$$= \sqrt{2x}-\ln(1+\sqrt{2x}) + C$$

其他

含 $\sqrt{ax^2+bx+c} \xrightarrow{\text{配方}} \sqrt{a_i^2\pm u^2}$ 或 $\sqrt{u^2-a_i^2}$

例：$\int\frac{1}{\sqrt{4x^2+9}}dx$

解：

$$\text{原式} = \int\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{(2x)^2+9}}d(2x)$$
$$= \frac{1}{2}\ln\left(2x+\sqrt{4x^2+9}\right) + C$$

$$\int\frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}dx = \ln\left(x+\sqrt{a^2+x^2}\right) + C$$

例：$\int\frac{1}{\sqrt{-x^2+x+1}}dx$

解：

$$\text{原式} = \int\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}}dx$$
$$= \arcsin\left[\frac{2}{\sqrt{5}}\left(x-\frac{1}{2}\right)\right] + C$$

$$\int\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}dx = \arcsin\frac{x}{a} + C$$